

激电测深在西藏某铜多金属矿勘查区 寻找隐伏矿体中的应用

李宏伟^{1,2}, 柏剑²

(1. 成都理工大学沉积地质研究院, 四川 成都 610059;
2. 四川省核工业地质调查院, 四川 成都 610061)

摘要: 勘查区内大面积浮土掩盖、基岩露头少,为了迅速圈定找矿靶区查明深部电性和地质情况,我们在有利区域开展了地球物理测深工作。通过物性测量和对比试验发现该区岩(矿)石普遍具有高阻特性,利用单一电阻率参数很难进行有效对比和分析,对此我们选择了直流激电测深方法开展工作。通过该方法的顺利实施,初步确定了下伏高极化体的性质和空间展布并指导了钻孔布设,工程施工取得了良好的效果同时也为后续勘查指明了方向。本文对测深工作方法和测量效果进行了详细介绍,对深部异常进行了推断解释,以期对类似地区隐伏斑岩型铜多金属矿勘查有所参考。

关键词: 激电测深; 异常解释; 斑岩型铜矿

中图分类号: P631.3 **文献标识码:** A **文章编号:** 1004-4051(2015)01-0083-07

Application of the IP sounding to search concealed orebody in a copper polymetallic ore exploration area in Tibet

LI Hong-wei^{1,2}, BO Jian²

(1. Research Institute of Sedimentary Geology, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, China;
2. Sichuan Nuclear Geology Institute, Chengdu 610061, China)

Abstract: Large areas in the exploration area in Tibet is covered with dust, in order to prospect target rapidly and find out the electrical property and the geological condition in deep, we carried out a geophysical sounding in the favorable areas. Physical measurement and experiment showed that the rock and ore in there generally have high resistance characteristics, it is difficult to carry out effective comparison and analysis. So we selected the DC electrical sounding of induced polarization. By sounding, we have known the nature and distribution of the underlying high polarization body preliminarily and guided the borehole layout. The engineering construction achieved good result and guided the follow-up survey. This paper introduces the working method and measuring effect in detail in order to provide a reference about the exploration of the deep porphyry copper polymetallic ore in similar areas.

Key words: IP sounding; interpretation of anomaly; porphyry copper deposit

勘查区位于冈底斯火山-岩浆杂岩多金属成矿带东段,属冈底斯喜山晚期斑岩型铜(钼)矿带东段南侧,根据野外调查以及各类资料整理可知该矿床成矿类型为斑岩型铜矿。区域内已发现多处斑岩型铜(钼)矿床,成矿条件十分有利。工区地质工作有

限且未投入过任何比例尺的地面物探测量,通过物性测量我们发现矿(化)体与侵入岩体及围岩存在较明显的电性差异,具备投入电法的工作条件。

利用人工建立的地电场进行电法勘探的方法,我们称其为主动源电法勘探方法。由于它们的场源形式较多、适应性强,所以应用范围很广。目前常用的主动源电法有:电阻率法、激发极化法、充电法和电磁法等^[1-2]。激电法是勘查各类金属矿产的主要方法,特别是对电阻率与围岩相差不大的侵染型金属矿床而言,与电阻率法和电磁法相比更为有效。

收稿日期: 2014-05-05

作者简介: 李宏伟(1984—),男,四川成都人,工程师,博士研究生,长期从事固体矿产地质及地球物理勘查和研究工作。E-mail: lhwsqyx@126.com。

2013 年笔者在工区开展激发极化法物探工作,先后投入了直流激电中梯和直流激电测深方法,本文主要介绍直流激电测深的应用效果,该方法主要用来确定极化体的埋深和了解断面中极化体的分布和产状,因其有效性和实用性得到地质矿产行业人员的青睐^[3-6],针对不同地质条件,如何与地面地质工作相结合更高效地运用于金属矿勘查值得我们分析和总结。

本次测量过程中,为了解隐伏矿(化)体空间展布及指导钻孔布设,我们在激电扫面异常浓集区布设剖面开展了时间域激电测深工作并结合区内地质及物性特征对测深异常进行了分析和推断,测量效果良好,同时也为下一步地质工作提供了基础资料,通过运用物探测量,使我们提高了探矿效率,降低了探矿风险和成本。

1 工区地质概况

工区位于冈底斯斑岩型铜多金属成矿带东段,区域上以参木其断裂为界,北部为念青唐古拉弧背断隆,南部为冈底斯陆缘岩浆弧带。工区出露中侏罗统叶巴组和第四系地层。其中叶巴组一段分布于勘查区以北,岩性主要为安山岩、安山质晶屑凝灰熔岩、凝灰角砾岩等。叶巴组二段分布于勘查区的中北部,岩性主要为英安岩、安山岩、凝灰岩、斜长流纹岩等。区内第四系颇为发育,成因类型众多,在矿区内沿沟谷发育有洪积物,在山坡地带发育有重力崩塌堆积和残坡积物堆积,高山地带带有冰川堆积。

工作区主要为断裂构造,未见明显褶皱现象,区域性雪拉脆性—脆韧性逆断层通过中部,受其影响可见次一级断裂及裂隙带,集中分布在工区中南部。

勘查区内岩浆活动强烈,侵入岩以酸性为主,分布于工区南部,分为三期:灰白色似斑状黑云母花岗闪长岩、灰白色黑云母花岗闪长岩、浅灰色花岗闪长

岩。其中,区内主要含矿岩体似斑状黑云母花岗闪长岩分布于工区南部,面积约 1.5km²,大面积被冰碛物所覆盖;岩石呈灰白色,花岗结构,块状构造;由斜长石、石英、钾长石、黑云母、角闪石及副矿物等组成。钻孔显示,该岩体内部可见大量蚀变现象,主要有硅化、绿泥石化、绿帘石化等,与矿化在空间和成因上有一定的联系。地表局部可见黄铜矿化、黄铁矿化和辉钼矿化现象,矿化一般沿裂隙分布。火山岩主要夹在中侏罗统叶巴组中,主要岩性为安山质晶屑凝灰熔岩、英安岩、安山岩、凝灰岩、流纹岩等。

勘查区内围岩蚀变有以线型蚀变及面型蚀变两种,其中线型蚀变(沿断裂)有:绿泥石化、褐铁矿化、钾化等。面型蚀变则是产于火山岩中的绿帘石化、绿泥石化、绢云母化及矿化斑岩中的硅化、黄铁矿化、绿泥石化、绿帘石化、钾化、褐铁矿化等。

2 工区地球物理特征

我们对矿区具有代表性的各种岩(矿)石进行了采集并用面团法进行实际测定,工作参数(周期、延时、第一取样宽度)设置与野外测量相同。物性测定情况见表 1。该区地表大部为第四系覆盖,局部存在一定程度的矿化现象,但未见致密团块状矿体出露;所收集矿化岩矿石呈浸染状、细脉状等构造。对此,我们收集了部分次生铜矿物孔雀石作为矿石物性的补充测量。从测量结果看,细脉浸染状黄铜、黄铁矿化体视极化率数值表现为相对高值,平均值在 2.77% 左右,变化范围:1.95%~3%,最高达到 3%。其视电阻率数值相对较高,平均值 2754Ω·M 左右,但低于不含矿岩体及围岩,总体呈高阻相对高极化特征。孔雀石矿石视极化率数值变化范围在 3.07%~17.3% 之间,视电阻率在 80~800Ω·M 之间,呈现低阻高极化特征,其视极化率数值远高于其他各类岩石。赋矿岩体(似斑状黑云母花岗闪长

表 1 测区主要岩(矿)石物性参数统计表

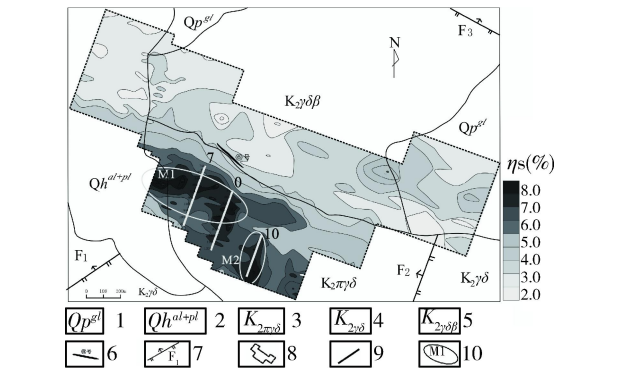
岩(矿)石名称	块数	视极化率 η /%		视电阻率 $\rho_s/(\Omega \cdot M)$	
		均值	变化范围	均值	变化范围
花岗闪长岩	20	0.59	0.39~1.41	3857	1091~12174
似斑状黑云母花岗闪长岩	30	0.23	0.15~0.33	3896	2935~5534
黄铁黄铜矿化黑云母花岗闪长岩	38	2.77	1.95~3.00	2754	1286~7139
孔雀石	10	16.54	3.07~17.31	518	80~800
凝灰岩	15	0.95	0.58~1.01	3742	724~11500
安山质晶屑凝灰熔岩	12	0.71	0.50~1.32	5300	3394~11226
安山岩	10	0.60	0.46~0.74	4500	2031~9174
辉长岩	12	0.46	0.19~0.91	799	392~1452

岩、花岗闪长岩)的视极化率数值较低,普遍小于 1%,视电阻率较高,平均值大于 $3000\Omega\cdot\text{M}$;总体呈高阻低极化特征。中侏罗统叶巴组地层中的各类火山岩(凝灰岩、安山质晶屑凝灰熔岩、安山岩等)表现为高阻低极化特征,该类岩石电阻率最高,平均值大于 $3700\Omega\cdot\text{M}$,最高值达 $5300\Omega\cdot\text{M}$ 。测区内辉长岩相对于其余各主要岩(矿)石表现为低阻低极化电性特征易于区分。

通过对物性测量结果的对比分析我们发现:测区矿(化)体与侵入岩体及围岩具有较明显的电性特征差异,虽然从电阻率方面来看辉长岩可能会存在一定干扰同时间接找矿的矿化体与围岩其差异不突出,但视极化率特征区别较明显,该参数可以作为指示隐伏矿体的重要依据。同时矿区未发现含碳质地层干扰,因而在该区应用激电法探测深部矿(化)体具有很好的地球物理前提。

3 工作方法与技术

该区前期已进行过一定化探工作,主要为集中在南侧的小面积水系沉积物测量和土壤测量,分析成果显示其中铜、钼两种元素反映较好并对异常进行了圈定,缩小了找矿靶区。在此基础上,我们在相应区域开展了时间域激电中梯装置面积性测量工作,划分出物探平面异常区和浓集区 M1、M2(图 1),通过初步分析我们认为矿致异常可能性较大。为了进一步了解下覆极化体性质、空间展布和推断解释的需要,我们在两个平面异常浓集区设计了 3 条剖面开展深部测量,剖面编号:0 号、7 号和 10 号,测线方向均沿大致垂直于地质体走向布设,测线方位 $\text{NE}20^\circ$;测线位置见图 1。



1.冰泥砾、泥质砂砾石;2.河床冲击砂砾;3.晚白垩世似斑状黑云母花岗闪长岩;4.晚白垩世中-细粒花岗闪长岩;5.中-细粒黑云母花岗闪长岩;6.矿化体及编号;7.逆断层及编号;8.激电扫面范围;9.激电测深剖面线及编号;10.异常浓集区及编号

图 1 激电中梯扫面视极化率等值线平面图

该区矿化体及赋矿岩体视电阻率均表现出高阻特性,采用电阻率以及电磁类测深方法,由于参数单一,即使深部存在一定程度电性差异也很难做出准确的推断解释,难以达到最佳效果^[7]。由于该区岩石表现出极化率差异,同时激电中梯测量也显示出很好的极化率值特性,另外该区黄铁矿黄铜矿化伴生密切,这在一定程度上也减少了干扰因素,因此我们最终选用了激发极化方法进行深部探测。在高阻地区,由于供电功率等因素,时间域激电法较频率域激电有更明显的极化异常特征,因此在交通条件具备的情况下,通过实验,我们最终选择以时间域激电法开展工作。

激电测深法是以地壳中不同岩矿石的激电效应差异为物质基础进行的深部地球物理勘探方法,该方法主要用于探查地下不同深度范围内垂向电性变化,测量和记录的主要参数为视极化率 η 、一次场 V_p 、装置系数 K 以及各极距所对应的供电电流 I_p ,计算整理参数为视电阻率 ρ ^[8];根据 η 、 ρ 随电极距的变化可划分不同电性层,了解不同电性层的垂向分布,分析各电性层埋深及厚度。目前,激电测深法中,常用的装置是对称四级、固定点源、温纳和等比测深,在激电找水工作中,常用温纳和等比测深装置,在金属矿激电法中,常用对称四级测深装置,有时也用固定点源测深装置,本次测深采用对称四级装置,测量系统采用不等比方式,保证测量极距 $MN/2$ 与相应供电电极距 $AB/2$ 的比值保持在 $1/3\sim 1/30$ 范围,在测点不动的情况下按一定比例逐渐加大供电电极距进行电性参数测量的。通过前期工作,我们推测下覆矿(化)体埋深不大,作为预测性测量,设定最大供电电极距 $AB/2$ 为 300m(表 2)。

表 2 电测深极距组合表/m

AB/2	3	5	7	10	15	25	15	25	35
MN/2	1	1	1	1	1	1	5	5	5
AB/2	50	75	100	150	100	150	200	250	300
MN/2	5	5	5	5	20	20	20	20	20

此次测量共完成测深点 27 个,测量点距为 40m,测线 3 条。AB 极布设方位与测线方位一致,仪器参数设置和测量参数与激电中梯相同,即:供电周期 16s、延迟时间 200ms、采样宽度 20ms、迭加次数 2。因所处高阻区,为了减小大 AB 极距时供电回路电阻、提高供电电流以增加测量数据稳定性,采取了如下措施。①移动接地点位。在垂直布极方向,将供电电极移至接地条件较好的地点,移动距离控制 K 值改变在 $\pm 2\%$ 以内。②增加电极根数和长

度。③保证电极入土深度和单根电极间距离并浇盐水,以增加土壤的导电性。

4 激电测深异常分析

前期我们在化探异常区域开展了激电面积性工作,划分出一个异常带和两个浓集区,异常带表现为相对高阻高极化特征其西北、东南部存在两个明显的浓集中心 M1、M2(见图 1)。结合成矿地质条件、化探测量成果和物性测量资料我们推测为矿致异常。为了进一步了解该异常带所对应矿(化)体深部特征以便指导地质工作和钻探施工,我们在两个异常浓集区处设计并测量了 3 条激电测深剖面,即 0 号、7 号和 10 号剖面。测量结果见图 2、图 3 和图 7。综合考虑区域电性特征及岩(矿)石电性特征,同时为了达到与激电中梯测量异常的界定相统一,本次测深视极化率异常在大于三倍均方相对误差基础上,以 5% 为下限圈定。

4.1 7 号测深剖面异常解释

7 号测深剖面位于物探工作区西南角,视极化率异常 M1 浓集区内。该线上布置实测了 10 个测深点,点距为 40m,测线全长 360m;由北向南测点编

号 760~1120。

从视极化率拟断面图(图 2(b))可见,异常形态呈梯度变化带状向大号点方向(即向南)微倾且分别向南北两方向延伸,延伸方向上等值线未圈闭;高异常值区主要分布于 840~1000 段,宽度约 160m;极值中心在 920 号测深点附近,数值高达 14% 且等值线圈闭;纵向上看异常区顶端出现在深度 AB/2:25~50m 位置,其中南、北两侧(测深点 760~880 段及 1040~1120 段)较中心区域略深,推测其对应高极化体埋藏深度更大。异常等值线向深部有一定延伸未封闭,尤其是测点 880~1000 段,宽度约 80m,同时该段出现一圈闭异常高极值区(极化率 10% 以上),极值中心深度 AB/2:100~150m 左右,在深度 AB/2:250~300m 位置圈闭。760~880 号测深点段以及 1000~1120 号测深点段深度 250m 以下极化率异常有衰减趋势。从视电阻率拟断面图(图 2(c))可见,深部极化率异常区对应电阻率呈梯度带展布,由浅向深逐渐减小,其数值变化范围:2000~12000Ω·M 且主要分布于 2000~8000Ω·M,属于高阻高极化异常。

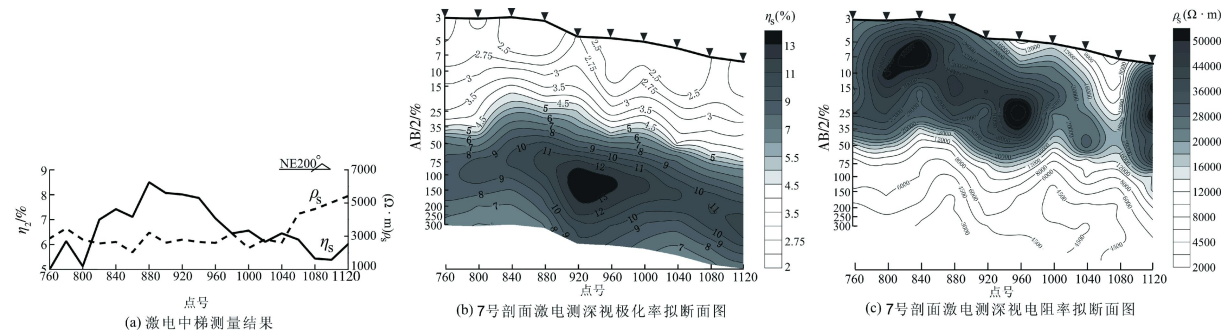


图 2 7 号测深剖面异常综合对比图

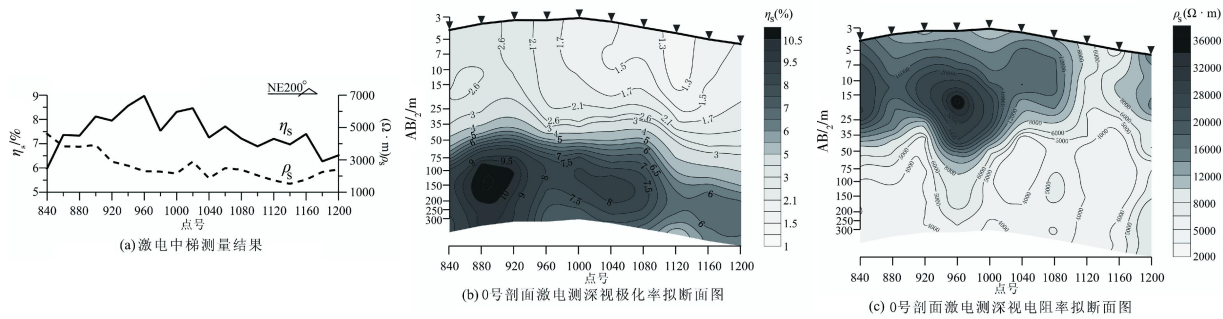


图 3 0 号测深剖面异常综合对比图

该测线视极化率异常幅值较高,同时所在区域地表除第四系沉积物覆盖以外出露岩性为似斑状黑云母花岗闪长岩,物性测量结果显示出高阻低极化特征,测线以北存在六号铜钼矿化体,产于细粒黑云

母花岗闪长岩中,矿化体裂隙发育,矿区未发现含碳质地层干扰。综合测区岩矿石物性测量资料、化探测量结果以及测深情况推断该高极化异常为相对富集的硫化物引起,为裂隙充填矿致异常。地表以下

50m 内为一层极高阻区,对应电阻率变化范围:16000~50000Ω·M,表现出高阻低极化特性;结合物性资料推断为浅层不含矿似斑状黑云母花岗闪长岩及表土层。

从测线上具有代表性的一点视极化率 η 测深曲线上看(图 4),随电极距的增加曲线表现为 K 型,即在某一极距时出现极大值,结合理论模型曲线和电阻率分析,我们初步推测为高极化水平或缓倾层状结构体。视极化率拟断面图上异常等值线总体呈现出向大号点方向(即向南)微倾且近封闭的曲线形态,同时,从激电纵向中梯视极化率 η 剖面曲线(图 2(a))可见,曲线不对称,向小号点方向异常值梯度变化更大,其值也相对更小,推测下覆高极化层状结构体向大号点方向(即向南)倾斜,由于两个方向上异常梯度变化差异不明显,推测其倾角较小。在实际测量过程中,当测线与矿体走向斜交时位于矿体上不同位置的纵向中梯剖面曲线形态会存在一定差异,有时我们可以选择偶极和联剖装置获得剖面特征进行对比研究。

该测线上位于异常中心的 920 号测深点视极化率曲线显示(图 4):在 AB/2 等于 15m 左右出现拐点,大于 15m 视极化率逐渐增大,视电阻率呈下降趋势,当 AB/2 达到 25m 时视极化率曲线开始出现一段稳定的线性增长,当 AB/2 位于 100m 处出现拐点,视极化率出现最大值 14%,视电阻率保持下降,利用理论实验高阻板状极化体 η 极大值所对应的 AB/2 与矿体埋深的近似关系 $h \approx 0.5(AB/2)_{极大}$ 大致估算板顶埋深 50m 左右^[1,8]。100m 以下视极化率逐渐降低,150m 处又出现一个不明显的拐点,该处极化率值达 10%,150m 之后一直到 AB/2 等于 300m 视极化率及视电阻率均保持线性降低,推测下覆高极化体底界面位于 100m 左右。该测线视极化率值较高,150m 处任保持较大值且视电阻率保持下降状态,150m 以下是否存在矿体有待验证。从测深剖面上看,880~1000 号测深点间为高异常中心,结合激电中梯测量结果,我们建议在 920 号或 960 号点附近进行钻孔施工和验证。

根据以上分析,我们于该线 920 号测深点附近施工 ZK7-1 号钻孔,该孔开孔倾角 90°,孔深 350.9m,孔中见到了两层钼矿体,一层铜矿体,具有浸染状、细脉浸染状构造;经取样分析已证实:孔深 38m 见黄铁矿化,矿化体厚 25m;孔深 80m 见一层钼矿体,矿体厚度 5.8m、平均品位 0.072%;孔深 124m 见第二层钼矿体,矿体厚度 10.3m、平均品位 0.084%;孔深 170m 见一层铜矿体,矿体厚度 12m、

平均品位 0.41%。孔深 182m 至终孔岩体中见大量黄铜矿化及黄铁矿化。

4.2 0 号测深剖面异常解释

0 号测深剖面线同样位于视极化率异常 M1 浓集区内,7 号测深剖面以东 200m。该线上布置实测了 10 个测深点,点距为 40m,测线全长 360m;由北向南测点编号 840~1200。

从视极化率拟断面图(图 3(b))可见,异常在整条测线呈梯度变化连续分布,以 1120 号测深点为界,该点以北(向小号点方向)呈现出一条带状近封闭的高异常值区,异常顶界面出现在深度 AB/2:40~50m 位置;该点以南极化率衰减,等值线未圈闭,向南继续延伸,异常顶界面出现在深度 AB/2:75~100m 处;异常形态整体趋势呈条带状向大号点方向微倾。高异常值区主要分两段,分别为:测深点 840~960 段,宽度约 80m 和测深点 1000~1080 段,宽度约 40~60m;两个极值区分别出现等值线圈闭,对应激电纵向中梯视极化率 η 剖面曲线(图 3(a))在测深点 920~960 段和 1000~1040 段也分别出现两个极大值。极化率异常区对应视电阻率变化范围:2000~8000Ω·M,表现为高阻高极化异常特征。0 号剖面与 7 号剖面测深情况与电性特征存在相似性,但极化率数值有所降低,推测可能与高阻覆盖层电阻率变化有关,综合测区地质、岩矿石物性特征及测深情况等推断该高极化异常为下覆相对富集的硫化物引起,为矿致异常,强矿(化)体主要集中分布于两段。

840~960 段极值区异常形态呈向下弯曲半封闭状,视极化率数值变化范围 8%~11%,该异常区对应视电阻率变化范围:2000~6000Ω·M,呈梯度变化,属相对高阻高极化异常,异常等值线向深部和北部(小号点方向)未圈闭,该异常极值区(视极化率 10% 以上)中心在 880 号测深点附近,深度 AB/2:150m 左右,在深度 AB/2:200m 位置圈闭。位于该异常中心的 880 号点激电测深视极化率 η 曲线(图 5)呈 G 型,即 η 随 AB/2 的增加而变大,最后趋于某一渐近值。从测深曲线形态和异常断面等值线形态综合分析,推测下覆高极化体存在两种可能:球形体和低阻板状体,或为多层高极化体的综合反映。分析异常中心点视极化率测深曲线(图 5),按照球形体假设,AB/2 等于 25m 时出现拐点,我们利用曲线过拐点之切线与浅层极化率背景线的交点所对应的 AB/2 理论模型关系 $h \approx 2(AB/2)_{切交}$ 来近似估算球心的埋藏深度为 40m。按照低阻板状体假设,根据理论模型关系 $h \approx 1.6(AB/2)_{切交}$ 近似估算矿顶的

埋藏深度为 32m。曲线大于 25m 视极化率呈线性增长,视电阻率逐渐下降;当 AB/2 位于 100~150m 段,视极化率出现最大值 11%,视电阻率保持下降,150m 处出现拐点,之后曲线趋于稳定保持延伸趋势,推测深部存在矿(化)体。

1000~1080 段极值区异常形态呈条带状向大号点方向(即向南)微倾,视极化率变化范围:7.5%~9%,对应视电阻率变化范围:3500~4000 $\Omega \cdot M$,表现出相对高阻高极化异常特征,异常等值线于深度约 AB/2:250~300m 左右圈闭;异常极值等值线(视极化率 8% 以上)圈闭,其顶部在 1000 号测深点附近,深度 AB/2:100m 左右。从 1000 号测深点视极化率 η 测深曲线上看(图 6),随电极距的增加曲线表现为 K 型,结合理论模型曲线和电阻率分析,我们初步推测为一高阻极化水平或缓倾板状

结构体。视极化率拟断面图上该异常等值线总体呈现出向大号点方向微倾且沿该方向等值线变缓,同时,激电纵向中梯视极化率 η 剖面曲线(图 3(a))整体上表现为向大号点方向异常值梯度变化更缓的趋势,我们推测下覆高极化板状体向大号点方向(即向南)倾斜,由于两个方向上异常梯度变化差异不明显,推测其倾角不大。1000 号测深点视极化率曲线显示(图 6):在 AB/2 等于 35m 左右出现较明显拐点,大于 35m 视极化率呈线性增长,视电阻率逐渐下降,直到 100m 处出现一个新的电性层,AB/2 于 100m 处视极化率出现极值,我们利用理论高阻板状极化体埋深近似关系 $h \approx 0.5 (AB/2)_{\text{极大}}$ 大致估算板顶埋深 50m 左右。100m 以下视极化率逐渐降低,视电阻率保持稳定,推测下覆高极化体底界面位于 100m 左右。

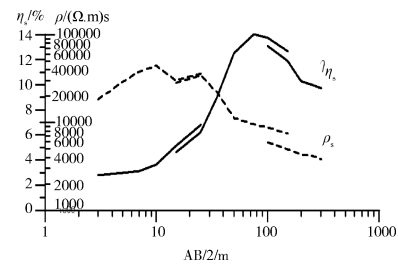


图 4 7 号测深剖面
920 号点测深曲线图

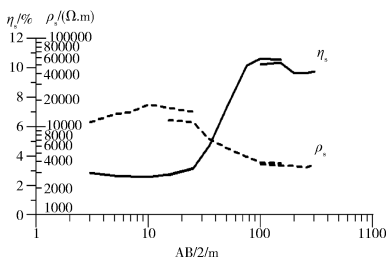


图 5 0 号测深剖面
880 号点测深曲线图

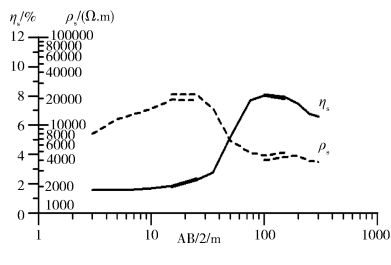


图 6 0 号测深剖面
1000 号点测深曲线图

1120 号测深点以南异常值进一步下降,视极化率值变化范围:5%~6%;相应区域视电阻率断面上呈现一相对独立近直立状电阻区,视电阻率变化范围:2000~4000 $\Omega \cdot M$,推测为多层板状弱矿化体;通过对单点测深曲线分析认为该弱矿化体顶板位于下覆 27m 左右。地表以下 35m 内为一层极高阻区,对应电阻率变化范围:10000~36000 $\Omega \cdot M$ 。视极化率变化范围:1%~3%,推断为地表高阻低极化性质的似斑状黑云母花岗闪长岩及表土层。

从平面等值线图看(图 2):测点 880~960 段、1000~1040 段呈两个独立圈闭等值线,视极化率数值平均 8% 以上,与测深情况相对应。根据测深结果我们确定了有利部位,建议在 1000 号或 880 号测深点附近进行钻孔施工和验证。

根据以上分析,我们于该线 880 号测深点附近施工 ZK0-1 号钻孔,该孔开孔倾角 90°,孔深 321.5m,孔中见到了四层铜矿体,一层钼矿体;经取样分析:孔深 27m 似斑状黑云母花岗闪长岩开始出现黄铜矿化;孔深 50m 见第一层铜矿体,矿体厚度 5.2m、平均品位 0.23%;孔深 81m 见第二层铜矿

体,矿体厚度 10.7m、平均品位 0.35%;孔深 91.7m 见第三层铜矿体,矿体厚度 3.8m、平均品位 0.72%;孔深 113m 见一层钼矿体,矿体厚度 3.1m、平均品位 0.135%;孔深 119.4m 见第四层铜矿体,矿体厚度 5.6m、平均品位 0.36%。孔深 125m 至终孔岩体中见大量黄铜矿化、辉钼矿化、绿帘石化及黄铁矿化蚀变。

4.3 10 号测深剖面异常解释

在前两条测深剖面进行部分钻孔施工之后,我们分析相对独立的 M2 异常浓集区同样具有明显的高阻高极化异常且与 M1 异常浓集区同属 5% 异常带范围,具有一定找矿前景。为了查明深部电性结构,我们在该浓集区内布置了 10 号测深剖面线补充测量,该线位于 0 号测深剖面以东 250m。该线上布置实测了 7 个测深点,点距为 40m,测线全长 240m;由北向南测点编号 1020~1260。

从视极化率拟断面图(图 7(a))可见,深部异常形态呈平缓带状展布,向南北两个方向延伸出测线,该异常中心出现两个圈闭高值区,1140~1180 点间出现分界。测点 1060~1140 段高值区异常宽度约

60~80m,视极化率变化范围:7.5%~8.5%,异常中心位于 1100 点附近深度约 150m 左右;1180 号测点以下出现一等轴状高值圈闭异常,宽度约 30m,视极化率变化范围:8%~10%,异常中心深度约 200m 左右。极化率异常区对应视电阻率变化范围:3000~7500Ω·M,呈高阻高极化异常特征。该测

线位于 M1 异常浓集区以东 250m,综合测区成矿地质条件、岩矿石物性特征及测深情况等推断为矿致异常。地表以下 50m 内为一层极高阻区,对应电阻率变化范围 8000~33000Ω·M,视极化率变化:1%~3%。推断为表层似斑状黑云母花岗闪长岩及表土层。

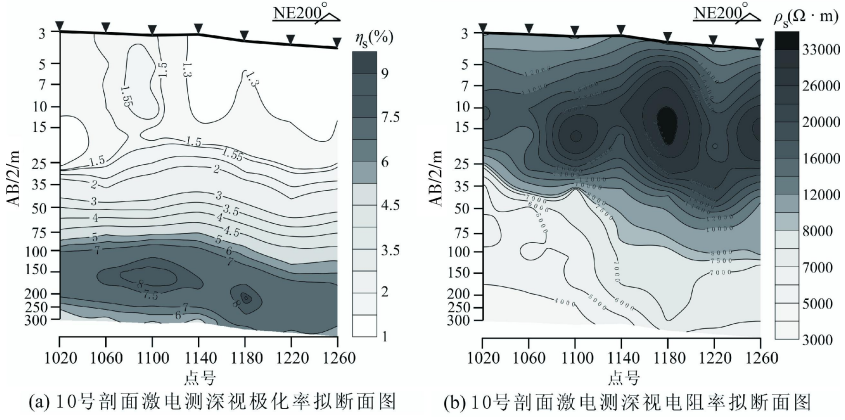


图 7 10 号测深剖面视极化率、视电阻率拟断面图

通过对测线上所有点测深曲线进行分析发现其视极化率 η 曲线具有 K 型特征,其中 1060~1180 号测点段比较明显,结合前期钻探情况推测 η 异常为水平多层高阻极化板状局部夹直立脉状极化体产生。我们利用理论曲线埋深近似关系大致估算板顶平均埋深 85m 左右。以测深资料为基础,结合成矿地质条件分析我们建议在 1100 号测深点附近进行钻孔施工和验证。

通过对三条测线视电阻率断面图对比我们还发现:各测线深部以北均存在一明显梯度带,该梯度等值线宽约 40m 左右向大号点方向陡倾。其中 7 号测线位于 880~920 点间;0 号测线位于 920~960 点间;10 号测线位于 1140~1180 点间,对应位置视极化率异常也产生了错动,我们推测此处存在一条北西走向产状较陡的断裂,该断裂对下覆矿体的控制乃至异常形态的变化产生了一定影响。

5 结论与建议

1)该区背景电阻率较高但极化率异常对区内金属硫化物矿(化)体及蚀变岩石有良好的映,通过在激电扫面异常浓集区开展对称四级测深工作,我们确定了下覆高极化体性质,大致查明了下覆地层电性结构以及隐伏矿(化)体的空间分布情况并对其埋深等进行了定性的预测。根据物探分析,我们于测区设计了五个钻孔进行验证和控制,目前已完成两个,从结果来看,激电异常反应了下覆多层薄矿(化)体的叠加效应,受黄铁矿化等因素影响,物探断面推

测的矿体埋深与实际地质剖面虽然存在一些误差,但对钻探施工仍具有重要的指导意义。

2)两个钻孔至终孔岩体中任见有大量黄铜矿化,深部存在一定成矿可能性,建议工程和条件允许的情况下在相应地段增加供电和测量极距测深对深部进行验证。另外 7 号测深剖面以南 1120 点附近,深度 AB/2 约 200m 左右开始出现一小范围独立的高异常区,其视极化率值大于 11%,对应视电阻率值小于 6000Ω·M,由于剖面长度有限,该高异常区未圈闭向南延伸,具有一定找矿前景。

3)M1 异常浓集区 7 号测深剖面以西存在一个独立的近东西走向条带状高值区,该异常带长约 188m,宽约 46m,视极化率最高值达 10.5%,向西未封闭,有继续延伸的趋势,同时异常带边缘距 7 号测深剖面约 50m 且与测深剖面极值中心位置相对应,引起两个异常的高极值体水平上存在连通的可能,具有一定找矿前景。条件允许的情况下可以进行测深工作查明异常原因并结合探槽和钻孔施工进行验证和控制。

4)从钻孔的验证情况看,断面图和测深曲线上所反应的异常是地下多层高极化体的叠加作用,该区下覆矿层较薄,各层之间间隔不大且矿化连续,各矿层的上下叠加虽然使异常值加大但采用对称四级装置的激电测深很难对其进行分辨。

5)因本次测量以验证性为目的,因此选用了对于
(下转第 114 页)

2.5.2 第二级综合评价

$$R = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \\ B_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.48 & 0.115 \\ 0.23 & 0.648 \\ 0.75 & 0.138 \\ 0.62 & 0.284 \end{pmatrix}$$
为 $X = (X_1, X_2,$

$X_3, X_4)$ 的单因素模糊矩阵, 又由 $A = W = (w_1, w_2, w_3, w_4) = (0.448, 0.382, 0.096, 0.074)$, 于是第二级综合评价 $B = A \circ R$, 见式(9)。

$$B = (0.448, 0.382, 0.096, 0.074)$$

$$\circ \begin{pmatrix} 0.48 & 0.115 \\ 0.23 & 0.648 \\ 0.75 & 0.138 \\ 0.62 & 0.284 \end{pmatrix} = (0.448, 0.382) \quad (9)$$

对结果进行归一化处理: $B = (\frac{0.448}{0.83}, \frac{0.382}{0.83}) = (0.54, 0.46)$ 。

评价结果表明, 2093 回采工作面不发生突出的可能性占 54%, 发生突出的可能性占 46%。根据最大隶属度原则, 结论是该工作面为无突出危险工作面。

3 消突评价效果分析

林华煤矿 2093 回采工作面采取上、下顺槽相向施工顺层长钻孔抽采煤层瓦斯以及向煤巷掘进工作面前方掘进条带施工本煤层顺层预抽瓦斯钻孔消突措施后, 采用模糊综合评价法对该工作面进行消突评价。评价结果表明: 该评价方法评价准确、可靠以及可以达到满意的结果。

根据 2093 工作面回采过程中反馈的信息来看, 该工作面未发生过动力现象和煤与瓦斯突出, 这证

(上接第 89 页)

称四级测深装置结合中梯装置的剖面测量结果进行分析, 为了研究更多深部特征, 如获得更准确的极化体形状和产状信息, 在条件允许的情况下可以选择偶极和联剖装置获得剖面特征进行对比研究。

6) 时间域激电测深成本低, 工作方法简单实用, 但生产效率不高, 在实际生产中, 我们一般在已发现的异常中心先做十字测深或在异常上做一条测深剖面, 很少进行面积性的工作。研究出更轻便的装置和更实用的方法是今后需要解决的问题。

参考文献

[1] 李金铭. 地电场与电法勘探[M]. 北京: 地质出版社, 2005.
[2] 傅良魁. 电法勘探教程[M]. 北京: 地质出版社, 1983.

明了模糊综合评价法的正确性和可靠性。

4 结 语

模糊综合评价法在林华煤矿 2093 回采工作面的消突评价结果表明: 2093 采煤工作面为无突出危险工作面, 这与采用残余煤层瓦斯含量和残余煤层瓦斯压力对该工作面评价结果一致。该方法在评价煤层突出危险性方面是切实可行的, 同时也可为其他类似地质情况的煤层突出危险性评价工作提供参考。

参考文献

[1] 李青松. 贵州林华矿业有限公司林华矿井 2093 工作面消突评价研究报告[R]. 贵州省矿山安全科学研究院, 2009.
[2] 张景立. 突出危险采煤工作面消突试验研究[J]. 煤炭科学技术, 2009(3): 21-24.
[3] 马丕梁. 煤矿瓦斯灾害防治技术手册[M]. 北京: 化学工业出版社, 2007.
[4] 肖位枢. 模糊数学基础及应用[M]. 北京: 航空工业出版社, 1992.
[5] 谢季坚, 刘承平. 模糊数学方法及其应用[M]. 武汉: 华中理工大学出版社, 2006.
[6] 杨纶标, 高英仪. 模糊数学原理及应用[M]. 广州: 华南理工大学出版社, 2006.
[7] 王莲芳, 许树柏. 层次分析法引论[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1990.
[8] 李春睿, 齐庆新, 秦子晗. 煤矿开采[J]. 煤矿工作面安全事故的模糊综合评价方法, 2009(3): 13-15.
[9] 国家安全生产监督管理总局. 煤矿安全规程[M]. 北京: 煤炭工业出版社, 2011.
[10] 国家安全生产监督管理总局. 防治煤与瓦斯突出规定[M]. 北京: 煤炭工业出版社, 2009.
[3] 关键. 大功率激电在吉林某铜矿新一轮找矿中的应用[J]. 物探与化探, 2002, 26(5): 364-367.
[4] 刘伟, 余友, 张明会. 南秘鲁 QUELLAVECO 铜矿激电测深异常[J]. 物探与化探, 2010, 34(4): 444-447.
[5] 张东风, 柳建新, 谢维. 激电测深法在非洲刚果(金)某铜矿矿区的勘查应用[J]. 地质与勘探, 2010, 46(4): 664-669.
[6] 苑守成, 陈达, 罗先中. 激电测深法勘查效果的对比分析[J]. 物探与化探, 2006, 30(6): 529-532.
[7] 刘鹤, 姚敬金, 陈国华. 内蒙古陈台屯斑岩型铜矿地质、地球物理特征及找矿方向[J]. 地质与勘探, 2013, 49(4): 654-664.
[8] 李金铭. 激发极化方法方法技术指南[M]. 北京: 地质出版社, 2004.
[9] 高合明. 斑岩铜矿床研究综述[J]. 地球科学进展, 1995, 10(1): 40-46.